

维护一个出现次数 $\bmod 4$ 的桶，对这个桶随机化 Hash。依次加入每个球得到每一个前缀的 Hash 值。

那么一段球 $[l, r]$ 合法当且仅当 $h_r = h_{l-1}$ 并且 $[l, r]$ 没有出现超过 4 次的颜色。

考虑一个 dp：设 $f(i)$ 表示 $1 \sim i$ 的划分方案数，那么有转移：

$$f(i) = \sum_{j < i \wedge h_j = h_i \wedge j \geq \text{lim}} f_j$$

lim 为满足出现次数不超过 4 次的左端点范围。

在 dp 的同时，移动指针 lim ，把所有合法的转移记录在 h_j 对应 map 哪里即可快速转移。

使用 Hash 表可以做到 $O(n)$ 。